

*Épreuve E6 – Administration des systèmes et des réseaux
Option SISR – Session 2026*

DOSSIER DE RÉALISATION PROFESSIONNELLE N° 1

Mise en place d'une solution SIEM Wazuh

Candidat	ADIEEMBO Ovanel
N° candidat	02051912515
Établissement	Lycée Melkior-Garré, Cayenne (Guyane)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 01	
Nom, prénom : ADIEMBO Ovanel	N° candidat : 02051912515	
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 11 / 05 / 2026
Organisation support : Lycée Melkior-Garré – Cayenne (Guyane) – Projet réalisé dans le cadre du BTS SIO option SISR		
Intitulé : Mise en place d'une solution SIEM Wazuh sous Ubuntu 22.04 LTS (machine virtuelle VMware) et déploiement d'un agent Wazuh sur un poste Windows		
Période : 2025–2026	Lieu : Lycée Melkior-Garré, Cayenne	Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe
Compétences travaillées : ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : PC du lycée avec VMware Workstation 17, image ISO Ubuntu 22.04 LTS, accès internet pour le téléchargement du script Wazuh, documentation officielle Wazuh. Résultat attendu : Déployer un serveur SIEM Wazuh opérationnel sur une machine virtuelle Ubuntu, installer et connecter un agent Wazuh sur un poste Windows, et vérifier la remontée des événements de sécurité dans le Dashboard.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Ressource documentaire : Documentation officielle Wazuh : https://documentation.wazuh.com Ressources matérielles : PC du lycée (hôte VMware Workstation 17) Ressources logicielles : VMware Workstation 17, Ubuntu 22.04 LTS, Wazuh 4.7.5 (Manager + Indexer + Dashboard), Windows 10/11		
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation Démonstration sur la machine virtuelle VMware lors de l'épreuve. Accès au Dashboard Wazuh via navigateur (https://192.168.14.137). Captures d'écran disponibles dans le dossier joint.		

1 En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

2 Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

3 Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve.

4 Lien vers la documentation complète précisant et décrivant la réalisation, par exemple schéma de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

La Mairie de Macouria est une collectivité territoriale située en Guyane française, à une vingtaine de kilomètres de Cayenne. Elle dispose d'un service informatique chargé de gérer le parc informatique et l'infrastructure réseau de la collectivité.

Durant mon stage, mon tuteur M. BICEP m'a présenté la solution Wazuh, un outil SIEM open source qu'il utilisait dans son activité. Il m'a expliqué le fonctionnement général, les composants et les bénéfices que ce type d'outil pouvait apporter pour surveiller la sécurité d'un réseau. Cette découverte m'a donné envie de réaliser ce projet pour approfondir mes connaissances.

J'ai donc décidé de mettre en place ce serveur Wazuh au lycée Melkior-Garré sur un PC du laboratoire informatique, en utilisant VMware Workstation pour créer une machine virtuelle Ubuntu 22.04 LTS. L'installation a été réalisée grâce au script officiel Wazuh en mode tout-en-un.

Une fois le serveur opérationnel, j'ai installé un agent Wazuh sur un poste Windows pour tester la remontée des événements. Le Dashboard était accessible via l'IP 192.168.14.137, et j'ai pu constater la remontée des alertes depuis le poste Windows surveillé.

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu tout au long de cette année scolaire et dans la réalisation de ce projet.

En premier lieu, je remercie mon tuteur de stage, M. BICEP, pour m'avoir accueilli au sein du service informatique de la Mairie de Macouria et pour m'avoir fait découvrir Wazuh. C'est grâce à lui que ce projet a vu le jour. Sa disponibilité et ses explications m'ont permis de mieux comprendre les enjeux de la sécurité informatique dans le monde professionnel.

Je remercie également l'ensemble de mes professeurs du lycée Melkior-Garré pour la qualité de l'enseignement qu'ils m'ont apporté durant ces deux années de BTS :

- M. ASSARD
- Mme NAIMI
- M. KOUDOU
- M. AJAVON
- M. HO CHUN KEUNG
- M. ESSOMBA

Je souhaite adresser une **mention spéciale à M. FIDÈLE**, dont l'investissement et le suivi tout au long de cette année ont vraiment fait une différence dans ma progression. Sa patience et ses explications claires m'ont beaucoup aidé. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour tout le temps qu'il m'a consacré.

Enfin, merci à la Mairie de Macouria de m'avoir accueilli dans de bonnes conditions durant mon stage.

Sommaire

Remerciements	i
Sommaire	ii
1. Présentation de la structure d'accueil	1
2. Contexte et problématique	1
3. Qu'est-ce qu'un SIEM ?	2
4. Présentation de Wazuh	3
4.1 Historique et positionnement	3
4.2 Architecture et composants	3
4.3 Fonctionnalités détaillées	4
5. Étude de faisabilité	5
5.1 Solutions envisagées	5
5.2 Solution retenue et justification	5
5.3 Coûts estimés	6
6. Mise en œuvre	6
6.1 Création de la machine virtuelle	6
6.2 Installation du serveur Wazuh	7
6.3 Vérification des services	8
6.4 Déploiement de l'agent Windows	9
6.5 Résultats et alertes	10
7. Difficultés rencontrées	10
8. Conclusion	11

1. Présentation de la structure d'accueil

La Mairie de Macouria est une commune de Guyane française située à une vingtaine de kilomètres de Cayenne. Comme toute collectivité territoriale, elle assure un ensemble de missions de service public pour ses habitants : état civil, urbanisme, gestion des équipements communaux, animation du territoire et gestion administrative.

Elle dispose d'un service informatique en charge de gérer et maintenir l'infrastructure systèmes et réseaux de la collectivité : parc de postes de travail, serveurs internes, réseau local et connexion internet. C'est dans ce service que j'ai effectué mon stage, sous la responsabilité de mon tuteur M. BICEP.

Organisme	Mairie de Macouria
Type	Collectivité territoriale – Service public
Localisation	Macouria, Guyane française
Service	Service Informatique
Tuteur	M. BICEP

2. Contexte et problématique

Durant mon stage au sein du service informatique de la Mairie de Macouria, mon tuteur M. BICEP m'a présenté la solution Wazuh, un outil SIEM open source qu'il connaissait dans le cadre de son activité professionnelle. Il m'a expliqué le fonctionnement général de l'outil, ce qu'était un SIEM et comment ce type de solution pouvait aider à surveiller la sécurité d'un réseau.

Cette découverte m'a vraiment intéressé car c'est un domaine que je n'avais pas encore vraiment abordé en cours. J'ai donc décidé de réaliser mon projet de BTS sur ce sujet, en mettant en place moi-même un serveur Wazuh pour apprendre concrètement comment ça fonctionne.

Problématique : Comment déployer une solution SIEM open source telle que Wazuh dans un environnement virtualisé, et comment connecter des postes clients pour superviser leurs événements de sécurité en temps réel ?

3. Qu'est-ce qu'un SIEM ?

3.1 Définition

Un SIEM (Security Information and Event Management) est un logiciel qui permet de collecter et d'analyser les journaux (logs) provenant de différentes sources dans un système informatique : serveurs, postes de travail, équipements réseau, pare-feux, applications, etc. Il centralise toutes ces informations pour donner une vue globale de la sécurité du système d'information.

Le SIEM combine deux fonctions principales :

- **SIM** (Security Information Management) : collecte et stockage à long terme des journaux de sécurité.
- **SEM** (Security Event Management) : surveillance en temps réel, corrélation des événements et génération d'alertes quand quelque chose d'anormal est détecté.

3.2 Pourquoi utiliser un SIEM ?

Dans les organisations, les machines et équipements réseau génèrent en permanence des centaines voire des milliers d'événements par jour. Sans outil dédié, il est pratiquement impossible pour un administrateur de tout surveiller manuellement. Le SIEM apporte plusieurs avantages concrets :

- Détecter rapidement les menaces et les intrusions (attaques par force brute, malwares, tentatives d'accès non autorisé...).
- Centraliser la supervision de l'ensemble du système d'information depuis une seule interface.
- Assurer la conformité réglementaire (RGPD, ISO 27001, PCI-DSS...).
- Faciliter la réponse aux incidents grâce à un historique complet des événements.
- Produire des rapports d'audit et des tableaux de bord de sécurité.

3.3 SIEM vs XDR : quelle différence ?

On entend souvent parler de XDR (Extended Detection and Response) à côté du SIEM. Le SIEM est plutôt passif (il analyse et alerte), tandis que le XDR est actif (il peut répondre automatiquement aux menaces). Wazuh combine les deux.

Critère	SIEM	XDR
Rôle principal	Collecte, corrélation et analyse des logs	Détection + réponse active automatisée
Sources	Logs réseau, système, applicatifs	Endpoints, réseau, cloud, email...
Réponse	Alertes et rapports (passif)	Réponse automatisée (actif)

4. Présentation de Wazuh

4.1 Historique et positionnement

Wazuh a été créé en 2015 sous la forme d'un fork du projet OSSEC (Open Source Security), un système de détection d'intrusions hôte existant depuis 2004. L'objectif des créateurs était de moderniser et d'étendre les capacités d'OSSEC, en y ajoutant notamment une interface graphique, une meilleure scalabilité et des fonctionnalités SIEM complètes.

Aujourd'hui Wazuh est utilisé dans plus de 30 000 environnements actifs dans le monde. C'est une solution entièrement gratuite et open source, ce qui la distingue des solutions commerciales comme Splunk ou IBM QRadar dont les licences peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros par an.

4.2 Architecture et composants

Wazuh repose sur une architecture de type agent/serveur avec trois composants principaux qui peuvent tous être installés sur une seule machine (mode tout-en-un) :

Composant	Rôle	Détail technique
Wazuh Agent	Collecte les données sur chaque machine surveillée	Compatible Linux, Windows, macOS. Léger, installé sur chaque endpoint.
Wazuh Manager	Cœur du système, analyse les données reçues	Reçoit les logs, applique les règles de détection, génère les alertes.
Wazuh Indexer	Stocke toutes les alertes et événements	Basé sur OpenSearch, permet des recherches rapides sur de gros volumes.
Wazuh Dashboard	Interface web de supervision	Visualisation des alertes, gestion des agents, tableaux de bord.

4.3 Fonctionnalités détaillées

Détection des menaces

Wazuh intègre plus de 3 000 règles prédéfinies couvrant les principales menaces. Les alertes sont classées par niveaux de sévérité de 1 à 15. Chaque administrateur peut aussi créer ses propres règles en XML.

File Integrity Monitoring (FIM)

Ce module surveille en permanence les fichiers et dossiers critiques. Toute modification, suppression ou création est détectée, horodatée et alertée. Essentiel pour détecter les ransomwares ou backdoors.

Détection de vulnérabilités

L'agent établit régulièrement un inventaire des logiciels installés et le compare aux bases de données CVE. Toute vulnérabilité connue génère une alerte avec son score CVSS.

Réponse active

En cas de détection d'une menace, Wazuh peut déclencher automatiquement des actions correctives : blocage d'une IP via iptables ou Windows Firewall, arrêt d'un processus malveillant, mise en quarantaine d'un fichier.

Conformité réglementaire

Wazuh dispose de modules de conformité intégrés pour le RGPD, PCI-DSS, HIPAA, NIST 800-53 et ISO 27001, qui associent automatiquement les alertes aux exigences de ces référentiels.

5. Étude de faisabilité

5.1 Solutions envisagées

Avant de choisir Wazuh, j'ai comparé plusieurs solutions SIEM disponibles sur le marché :

Solution	Description	Avantages	Inconvénients	Coût
Wazuh	SIEM/XDR open source tout-en-un	Gratuit, complet, agents multi-OS, bonne doc	Gourmand en RAM (8 Go min)	Gratuit
Splunk	SIEM commercial très répandu	Interface intuitive, très puissant	Très cher en licence commerciale	Plusieurs milliers €/an
IBM QRadar	SIEM d'entreprise	Très complet, idéal grandes infra	Complexe, licence coûteuse	Élevé
Elastic SIEM	Stack ELK avec module SIEM	Open source, flexible	Configuration complexe	Gratuit (base)

5.2 Solution retenue et justification

Après cette comparaison, j'ai choisi Wazuh pour les raisons suivantes :

- Solution entièrement gratuite, adaptée au budget d'une collectivité comme la Mairie de Macouria.
- Tout est inclus : le script d'installation officiel installe automatiquement le Manager, l'Indexer et le Dashboard sur la même machine.
- Les agents sont compatibles avec Windows, Linux et macOS, couvrant tous les types de postes d'un parc informatique classique.
- La documentation officielle est complète et bien organisée, facilitant l'installation même pour un débutant.
- Wazuh combine à la fois les fonctions SIEM (analyse et alertes) et XDR (réponse active), ce qui en fait une solution très complète.

5.3 Coûts estimés

Logiciels	Wazuh (open source) : 0 € — VMware Workstation (déjà disponible) : 0 €
Matériel	PC du laboratoire du lycée (déjà disponible) : 0 €
Temps de mise en œuvre	2 à 3 jours (création VM + installation + tests + agent Windows)
Formation	Documentation officielle gratuite sur docs.wazuh.com
Coût total	0 €

6. Mise en œuvre

6.1 Création de la machine virtuelle

La première étape a été de créer une machine virtuelle sur VMware Workstation 17, installé sur un PC du laboratoire informatique du lycée. J'ai utilisé une image ISO d'Ubuntu 22.04 LTS (version serveur 64 bits) avec la configuration suivante :

- Système d'exploitation : Ubuntu Server 22.04 LTS 64 bits
- Nom de la VM : Wazuh-server
- Disque dur : 50 Go
- Mémoire RAM : 8 192 Mo (8 Go)
- Processeurs : 8 vCPU
- Réseau : Mode NAT

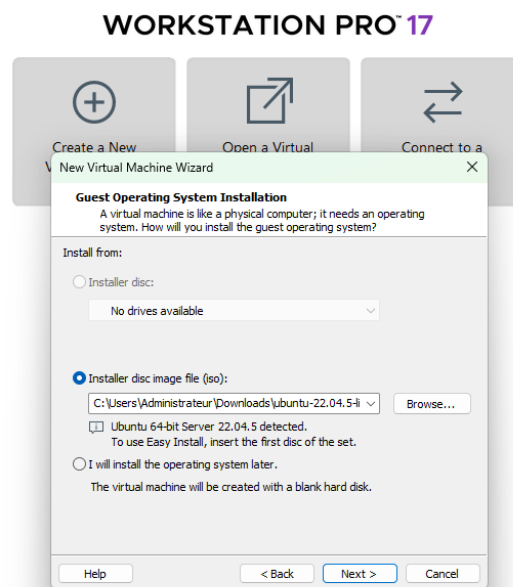


Figure 1 – Sélection de l'image ISO Ubuntu Server 22.04 LTS dans VMware

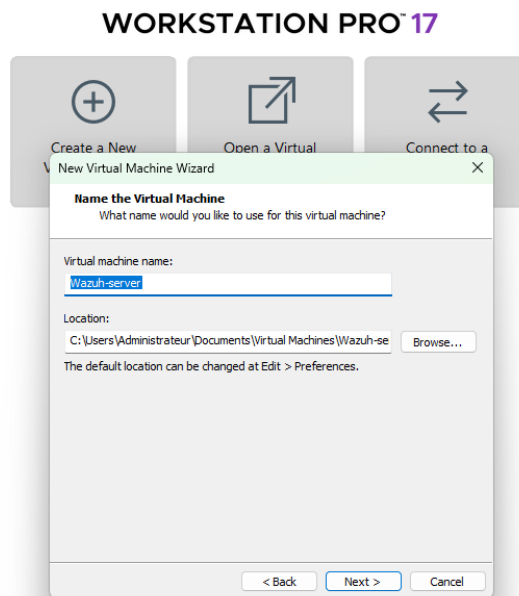


Figure 2 – Nommage de la machine virtuelle « Wazuh-server »

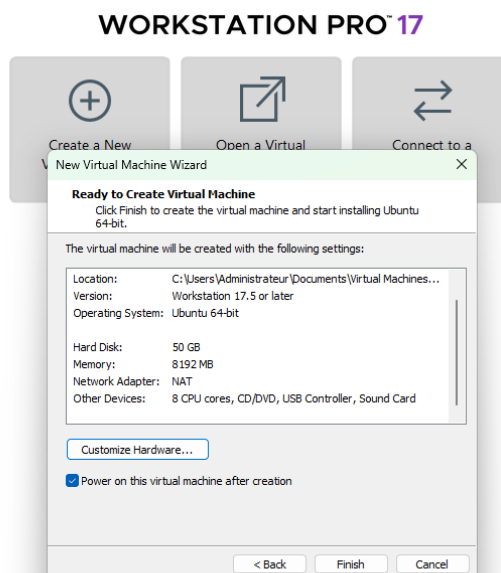


Figure 3 – Récapitulatif de configuration : 50 Go, 8 Go RAM, 8 CPU, réseau NAT

Une fois la VM créée et Ubuntu installé, l'interface réseau (ens33) a été configurée en DHCP, ce qui lui a attribué l'adresse IP 192.168.14.137.

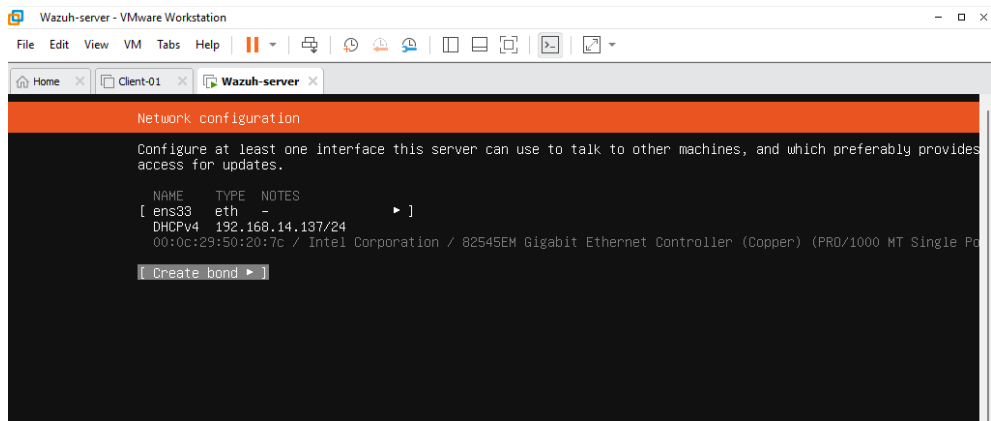


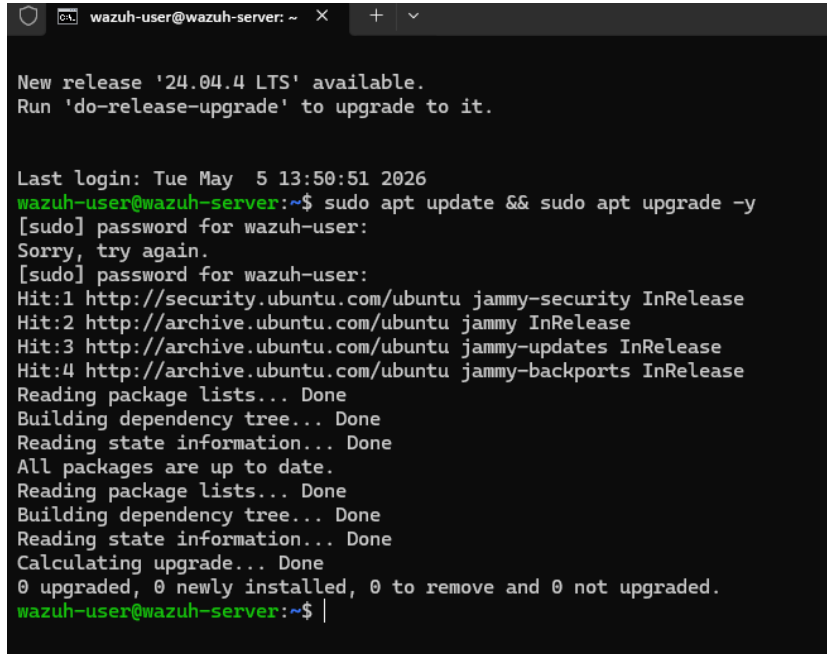
Figure 4 – Configuration réseau Ubuntu : IP 192.168.14.137 attribuée en DHCP sur ens33

6.2 Installation du serveur Wazuh

Mise à jour du système

Avant d'installer Wazuh, j'ai mis à jour le système Ubuntu :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```



```
wazu user@wazu server: ~ x + v

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Tue May 5 13:50:51 2026
wazu user@wazu server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for wazu user:
Sorry, try again.
[sudo] password for wazu user:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
wazu user@wazu server:~$ |
```

Figure 5 – Mise à jour d'Ubuntu avant l'installation (apt update + upgrade)

Téléchargement et exécution du script d'installation

J'ai ensuite téléchargé et lancé le script d'installation officiel Wazuh en mode tout-en-un. Cette méthode installe automatiquement les trois composants (Manager, Indexer, Dashboard) sur la même machine en une seule commande :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
```

```
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

Le script a téléchargé et installé tous les paquets nécessaires, puis configuré et démarré les services automatiquement. L'installation a pris environ 10 minutes.

```
wazuh-user@wazuh-server: ~  
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 176 kB of archives.  
After this operation, 556 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.4.14 [1,510 B]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-26ubuntu3.2 [175 kB]  
Fetched 176 kB in 1s (277 kB/s)  
Selecting previously unselected package apt-transport-https.  
(Reading database ... 75610 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.4.14_all.deb ...  
Unpacking apt-transport-https (2.4.14) ...  
Selecting previously unselected package unzip.  
Preparing to unpack .../unzip_6.0-26ubuntu3.2_amd64.deb ...  
Unpacking unzip (6.0-26ubuntu3.2) ...  
Setting up apt-transport-https (2.4.14) ...  
Setting up unzip (6.0-26ubuntu3.2) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
wazuh-user@wazuh-server:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh  
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

Figure 6 – Téléchargement du script Wazuh 4.7 et lancement de l'installation

À la fin de l'installation, le script affiche un récapitulatif confirmant que tous les services sont démarrés, ainsi que les identifiants pour accéder au Dashboard. Il est important de noter ces informations car elles ne sont affichées qu'une seule fois.

```
05/05/2026 13:58:44 INFO: Wazuh indexer installation finished.  
05/05/2026 13:58:44 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.  
05/05/2026 13:58:44 INFO: Starting service wazuh-indexer.  
05/05/2026 13:58:56 INFO: wazuh-indexer service started.  
05/05/2026 13:58:56 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.  
05/05/2026 13:59:07 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.  
05/05/2026 13:59:07 INFO: --- Wazuh server ---  
05/05/2026 13:59:07 INFO: Starting the Wazuh manager installation.  
05/05/2026 14:00:13 INFO: Wazuh manager installation finished.  
05/05/2026 14:00:13 INFO: Starting service wazuh-manager.  
05/05/2026 14:00:28 INFO: wazuh-manager service started.  
05/05/2026 14:00:28 INFO: Starting Filebeat installation.  
05/05/2026 14:00:34 INFO: Filebeat installation finished.  
05/05/2026 14:00:35 INFO: Filebeat post-install configuration finished.  
05/05/2026 14:00:35 INFO: Starting service filebeat.  
05/05/2026 14:00:36 INFO: filebeat service started.  
05/05/2026 14:00:36 INFO: --- Wazuh dashboard ---  
05/05/2026 14:00:36 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.  
05/05/2026 14:01:17 INFO: Wazuh dashboard installation finished.  
05/05/2026 14:01:17 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.  
05/05/2026 14:01:17 INFO: Starting service wazuh-dashboard.  
05/05/2026 14:01:17 INFO: wazuh-dashboard service started.  
05/05/2026 14:01:34 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.  
05/05/2026 14:01:35 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.  
05/05/2026 14:01:35 INFO: --- Summary ---  
05/05/2026 14:01:35 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443  
User: admin  
Password: 1JV05uT3jQLf+C6mDJ8fEg7Dok+GwQeg  
05/05/2026 14:01:35 INFO: Installation finished.  
wazuh-user@wazuh-server:~$ |
```

Figure 7 – Fin d'installation Wazuh : tous les services démarrés, identifiants Dashboard affichés

6.3 Vérification des services

Une fois l'installation terminée, j'ai vérifié que les trois services Wazuh étaient bien actifs :

```
sudo systemctl status wazuh-manager
```

```
sudo systemctl status wazuh-indexer
```

```
sudo systemctl status wazuh-dashboard
```



```
wazuh-user@wazuh-server:~$ sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard
[sudo] password for wazuh-user:
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/systemd/wazuh-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-05-05 14:00:28 UTC; 34min ago
     Tasks: 103 (limit: 9301)
    Memory: 438.0M
       CPU: 40.747s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─7631 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─7571 /var/ossec/bin/wazuh-auth
           └─7687 /var/ossec/bin/wazuh-db
           └─7692 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─7695 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─7698 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh-apid.py
           └─7620 /var/ossec/bin/wazuh-execd
           └─7627 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
           └─7734 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
           └─7785 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
           └─7786 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
           └─7883 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
           └─7833 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

May 05 14:00:20 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-db...
May 05 14:00:21 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-execd...
May 05 14:00:22 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-analysisd...
May 05 14:00:22 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-syscheckd...
May 05 14:00:23 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-remoted...
May 05 14:00:24 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-logcollector...
May 05 14:00:25 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-monitord...
May 05 14:00:26 wazuh-server env[crn78]: Started wazuh-modulesd...
May 05 14:00:28 wazuh-server env[crn78]: Completed.
May 05 14:00:28 wazuh-server systemd[1]: Started Wazuh manager.

● wazuh-indexer.service - Wazuh-Indexer
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-05-05 13:58:56 UTC; 35min ago
     Docs: https://documentation.wazuh.com
    Main PID: 3955 (java)
       Tasks: 126 (limit: 9301)
    Memory: 4.3G
       CPU: 1min 20.983s
   CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
           └─3955 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache=positive

May 05 13:58:45 wazuh-server systemd[1]: Starting Wazuh-Indexer...
May 05 13:58:48 wazuh-server systemd-entrypoint[3955]: WARNING: A terminally deprecated method in java.lang.Object has been deprecated
May 05 13:58:48 wazuh-server systemd-entrypoint[3955]: WARNING: system:setSecurityManager has been deprecated
May 05 13:58:48 wazuh-server systemd-entrypoint[3955]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of wazuh-indexer
May 05 13:58:48 wazuh-server systemd-entrypoint[3955]: WARNING: System::setSecurityManager will be removed from the Java SE 9 platform
```

Figure 8 – Vérification des services : wazuh-manager et wazuh-indexer affichent « active (running) »

Les trois services étaient bien en statut « active (running) ». J'ai également activé le démarrage automatique des services :

```
sudo systemctl enable wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard
```

J'ai ensuite ouvert le navigateur sur la machine hôte Windows et accédé au Dashboard via l'URL : <https://192.168.14.137>.

6.4 Déploiement de l'agent Windows

Génération de la commande d'installation

Depuis le Dashboard Wazuh, j'ai utilisé l'assistant « Déployer un nouvel agent » pour générer la commande d'installation. J'ai sélectionné Windows comme système d'exploitation, saisi l'IP du serveur (192.168.14.137) et nommé l'agent « agent-windows ».

The screenshot shows the 'wazuh.' dashboard with the 'Agents' tab selected. A wizard titled 'Select the package to download and install on your system:' is displayed. It has three main sections: LINUX, WINDOWS, and macOS. Under LINUX, there are radio buttons for RPM amd64, RPM aarch64, DEB amd64, and DEB aarch64. Under WINDOWS, there is a radio button for MSI 32/64 bits. Under macOS, there are radio buttons for Intel and Apple silicon. Below these sections is a link: 'For additional systems and architectures, please check our documentation'. The next step is 'Server address:', with a text box containing '192.168.14.137'. The final step is 'Optional settings:', with a text box for 'Assign an agent name:' containing 'agent-windows'.

Figure 9 – Assistant du Dashboard : génération de la commande d'installation agent Windows

Installation et vérification

J'ai exécuté la commande générée dans un terminal PowerShell en mode Administrateur sur le poste Windows :

```
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi" -OutFile "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
PS C:\WINDOWS\system32> msixexec.exe /i "$env:TEMP\wazuh-agent.msi" /qn WAZUH_MANAGER="192.168.14.137" WAZUH_AGENT_NAME="agent-windows"
PS C:\WINDOWS\system32> NET START Wazuh
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Figure 10 – PowerShell : installation agent Wazuh + démarrage du service (NET START Wazuh)

```
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi" -OutFile "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
PS C:\WINDOWS\system32> msixexec.exe /i "$env:TEMP\wazuh-agent.msi" /qn WAZUH_MANAGER="192.168.14.137" WAZUH_AGENT_NAME="agent-windows"
PS C:\WINDOWS\system32> NET START Wazuh
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service *wazuh*

Status      Name            DisplayName
-----
Running     WazuhSvc        Wazuh
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Figure 11 – Vérification PowerShell : service WazuhSvc en statut « Running »

6.5 Résultats et alertes

De retour sur le Dashboard, l'agent Windows était bien connecté et apparaissait avec le statut « Active ». Le Dashboard reconnaissait correctement Windows 11 Pro et la version de l'agent (v4.7.5).

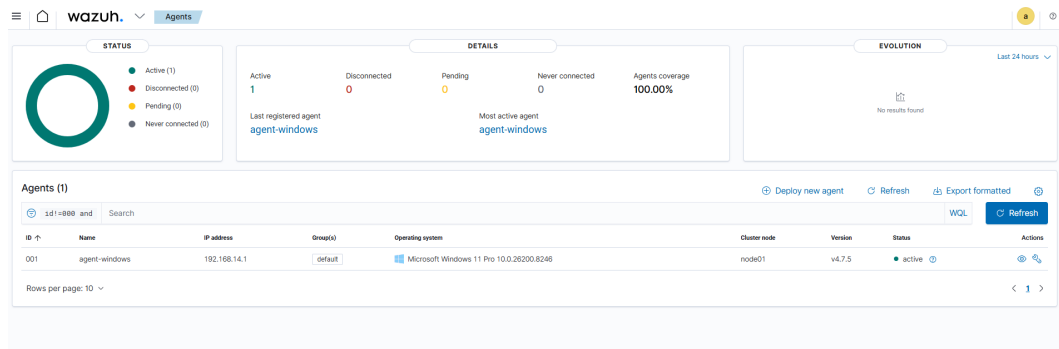


Figure 12 – Dashboard Wazuh Agents : agent « agent-windows » actif, Windows 11 Pro, v4.7.5

Après quelques heures de surveillance, le Dashboard affichait des centaines d'événements de sécurité depuis le poste Windows : 774 alertes sur 7 jours, 7 échecs d'authentification, 49 connexions réussies, et une catégorisation selon le framework MITRE ATT&CK;

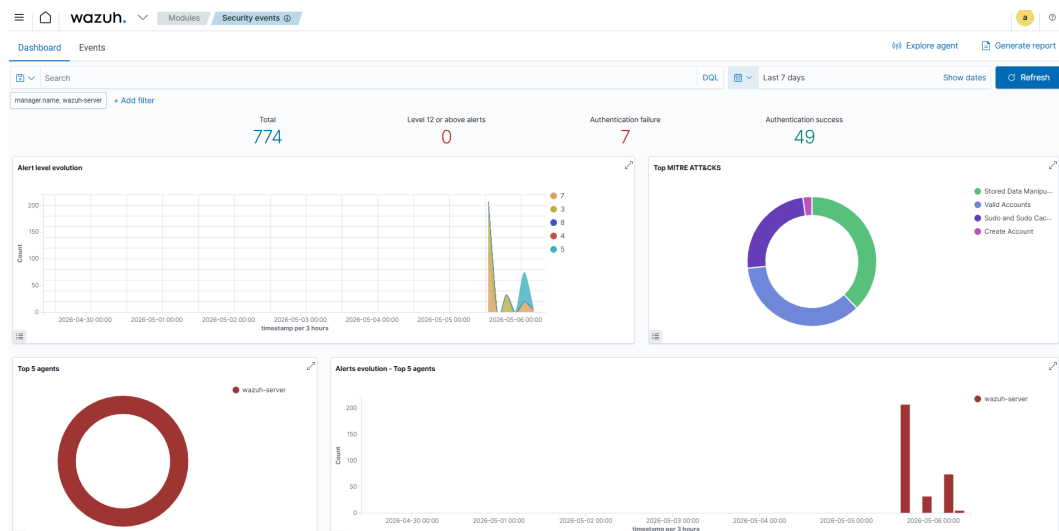


Figure 13 – Dashboard Security Events : 774 alertes en 7 jours, visualisation MITRE ATT&CK;

7. Difficultés rencontrées

La mise en place du serveur Wazuh n'a pas été sans problèmes. Voici les principaux obstacles rencontrés et comment je les ai résolus :

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution apportée
Le Dashboard n'était pas accessible depuis le navigateur Windows	Le pare-feu Ubuntu bloquait le port 443 (HTTPS)	Ouverture du port : <code>sudo ufw allow 443</code>
Tentative d'installer un agent Linux sur le serveur Wazuh	Conflit : wazuh-agent et wazuh-manager ne coexistent pas sur la même machine	Installation de l'agent uniquement sur le poste Windows séparé
L'agent Windows ne se connectait pas au serveur	Mauvaise adresse IP du Manager saisie lors de la première tentative	Réinstallation de l'agent avec l'IP correcte 192.168.14.137
Les services ne redémarraient pas après reboot de la VM	Services non activés au démarrage automatique	Activation : <code>systemctl enable wazuh-manager wazuh-indexer</code>

Ces difficultés m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de Linux, la gestion des services système avec `systemctl`, les règles de pare-feu avec `ufw`, et l'architecture des solutions SIEM. Chaque problème rencontré a été une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.

8. Conclusion

Ce projet m'a permis de découvrir concrètement le domaine de la sécurité informatique et plus particulièrement les solutions SIEM. Avant ce projet, je n'avais qu'une vague idée de ce qu'était un SIEM. Grâce à la présentation de mon tuteur M. BICEP et à la réalisation de ce projet, j'ai non seulement compris le concept mais aussi réalisé une installation complète avec des résultats concrets et visibles.

J'ai appris à installer et configurer un serveur Ubuntu sur une machine virtuelle VMware, à utiliser des commandes Linux de base, à déployer une solution open source complexe, et à connecter un poste Windows pour qu'il remonte ses événements de sécurité. Ce projet m'a aussi appris à être autonome : quand quelque chose ne fonctionnait pas, il fallait chercher, lire la documentation, tester des solutions et ne pas baisser les bras.

Ce projet montre bien que la cybersécurité n'est pas réservée aux grandes entreprises. Une solution comme Wazuh est accessible, gratuite, et peut être mise en place même dans une structure à budget limité comme une mairie. Les résultats obtenus (774 alertes détectées, agent Windows connecté et actif) montrent que l'outil est fonctionnel et efficace.

En termes de perspectives, cette solution pourrait être améliorée et complétée par :

- L'ajout d'agents sur l'ensemble des machines du parc pour une couverture complète
- La configuration de règles d'alertes personnalisées adaptées au contexte de la mairie
- La mise en place de rapports automatiques de sécurité à destination du responsable informatique
- La possibilité d'accéder au Dashboard à distance via un tunnel VPN sécurisé
- L'intégration de Wazuh avec d'autres outils comme GLPI pour la gestion du parc

Ce projet est pour moi une première expérience concrète dans le domaine de la supervision de la sécurité informatique, et je pense qu'il sera un vrai atout dans ma future carrière en administration systèmes et réseaux.